

技術士 建設部門 | トンネル R07 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和7年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目III（トンネル）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（山岳工法・肌落ち災害防止）

III-1 建設工事に当たっては安全衛生を第一としなければならない中、山岳工法によるトンネル工事は、施工技術の進歩及び災害に対する意識の高まりから工事の安全性は大きく向上してきている。しかしながら、現状では、完全な安全性の確保には至っていない状況である。このような状況の中、山岳工法を適用する工事に従事する労働者の労働災害防止をより図ることが重要となる。

これらのことを踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 山岳工法でトンネルを建設する場合、地山掘削面から岩石が落下して労働者に激突する肌落ち災害防止対策について考慮する課題を、技術者として多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（都市部トンネルの維持管理）

III-2 近年、都市部における地下空間利用は高度化・多様化・輻輳化が進んでおり、躯体や覆工が鉄筋コンクリートで築造されるトンネルを長期にわたり供用するためには、使用目的により要求される性能を維持し、適切な管理を行う必要がある。このような背景を踏まえて、開削工法、シールド工法のどちらかを冒頭に明記したうえで、以下の問いに答えよ。

1. 供用中のトンネルの性能を維持し適切に管理するうえでの課題について、技術者としての立場でトンネルの要求性能を多面的な観点から3つ挙げ、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、計画から施工までの幾つかの段階における、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と、それらの解決策を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（山岳工法・肌落ち災害防止）

III-1-（1） 肌落ち災害防止に向けた多面的な課題（約490字）

山岳工法によるトンネル工事では切羽地山の不安定化が肌落ち災害の直接原因となる。以下、3つの観点から課題を抽出する。

【観点1：地質評価】切羽地山の評価精度確保

山岳トンネルでは事前調査と実際の地質が乖離することが多く、掘削後に脆弱な割れ目群や未固結破碎帯が突如現れる。地山強度比・亀裂間隔・湧水の有無を切羽ごとに定量評価し差異を把握しないと、過小な支保パターンで掘進し緩み拡大から肌落ちへ至る。計測データに基づく即時変更体制の欠如が課題である。

【観点2：施工管理】初期支保の適時施工の遅延

掘削後の地山は時間とともに応力再配分が進み緩み範囲が拡大する。工程優先の判断や段取り待ちで吹付けコンクリートやロックボルトの施工が遅れると、切羽近傍の労働者への激突リスクが直接増大する。支保施工タイミングの基準が施工計画書に明示されず、発注者・施工者間で管理指標が共有されていないことが課題である。

【観点3：安全衛生管理】作業員の早期異常察知・退避体制の整備

肌落ちの予兆（パラバラ音・剥離亀裂の拡大）は騒音の多い坑内では察知しにくい。夜間交代作業や習熟度の低い作業員配置では退避判断にばらつきが生じ、個人の知覚に依存した体制では災害ゼロを実現できない。組織として異常を感知する仕組みの整備が課題である。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約540字）

最も重要な課題は観点2の「初期支保の適時施工の遅延」と判断する。掘削後に地山を速やかに緊縛する行為が実施されなければ肌落ち災害は防止できず、地山評価・安全教育を含むすべての対策の前提となるからである。

解決策1：切羽観察の定型化と地山分類の即時判定

掘削ステップごとに切羽観察シートを用い、RMR（Rock Mass Rating）法に基づく地山等級判定を当日中に実施する。評価結果を発注者・施工者間で共有し、地山区分が想定より低い場合は即座に支保パターンを引き上げる変更権限を施工者に付与する契約条件を整備する。観察データはタブレット端末でリアルタイムに記録し発注者と共有する。

解決策2：吹付けコンクリートの即時施工とロックボルト先行打設

掘削直後の地山表面に早強型吹付けコンクリート（設計基準強度 $FC \geq 18N/mm^2$ ）を遅滞なく施工し一次被覆を確保する。破碎帯ではフォアパイリング（鋼管先受け工）を掘削前に施し、掘削後は即時ロックボルト（ $L=4m$ 程度）を打設し崩落を力学的に防止する。

解決策3：遠隔センシングと切羽前方探査の活用

TSP法（弾性波切羽前方探査）を定期的の実施し前方地山の地質変化を事前把握する。切羽面・坑壁の変位をレーザー測距で遠隔計測し閾値超過を自動警報するシステムを導入する。管理基準値は発注者・施工者・労働者代表が共同で設定し、人的察知に依存しない早期退避体制を確立する。

III-1-（3） 解決策実行後に生じうるリスクと対応策（約510字）

解決策をすべて実行しても、以下のリスクが新たに生じうる。

リスク1：地山急変への対応遅れ

計測値の変化が想定を超える速度で進行した場合、施工停止の判断が遅れる恐れがある。対応策として、変位速度・加速度に対する三段階管理基準値（注意・警戒・限界）を施工計画書に明記し、限界値超過時の即時作業停止と発注者への報告義務を契約で担保する。緊急時の長尺ロックボルト追加打設手順を標準化し坑口付近に備蓄する。

リスク2：吹付けコンクリートの剥落・跳ね返り材による二次災害

高水圧下や低温環境では吹付けコンクリートの付着強度が低下し剥落が生じる場合がある。対応策として、吹付け前の湧水処理（ウォーターバリア工法等）を徹底し温度補正した配合設計で早強度発現を確保する。吹付け作業中は当該区間内への他作業員の立入を禁止する作業区域管理を契約仕様に明記する。

リスク3：安全教育の形骸化

繁忙期・夜間作業・経験の浅い作業員が手順を省略するリスクは常に存在する。対応策として、TBM（ツールボックスミーティング）でのリスクアセスメントを義務化し切羽観察の実施記録を発注者が施工管理帳票で定期確認する。坑内作業員位置管理システムで退避判断を客観データで補い、社会・経済・環境の三側面で安全を持続するリスクマネジメント計画書を発注者・施工者が合意する。

III-2（都市部トンネルの維持管理）

冒頭明記：シールド工法

以下では、都市部に多く整備されているシールド工法によるトンネルを対象として解答する。

III-2-（1） 供用中トンネルの維持管理における多面的な課題（約480字）

都市部のシールドトンネルは鉄筋コンクリートセグメントを一次覆工とし、その内側に内装コンクリートを施した構造が多い。長期供用に際し、以下3つの観点から課題を示す。

【観点1：構造安全性】鉄筋コンクリート覆工の経年劣化による耐荷力低下

塩害・中性化・ASR（アルカリシリカ反応）によるセグメントの鉄筋腐食が進むと覆工耐荷力が低下し、地上荷重・地下水圧に対して変状が拡大する。都市部は輻輳した地下埋設物に囲まれており、大規模変状が発生した場合に地下空間全体へ影響が波及する。健全度を定量的に把握できるデータが不足していることが課題である。

【観点2：使用性・利便性】変状による剥落・漏水の利用者安全への影響

覆工の亀裂を起点とした剥落・漏水は、トンネル利用者（歩行者・車両等）の安全を直接脅かす。都市部では交通量が多く、変状を見落とした場合の被害規模が大きい。利用者への影響を最小化しながら早期に変状を発見する点検体制の整備が課題である。

【観点3：維持管理性】交通規制下での点検・補修の制約

都市部トンネルは昼間の交通規制が困難で夜間の短時間作業が前提となる。限られた作業時間内で広範囲の点検を実施し補修効果を確認するための技術的・組織的制約が課題である。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約580字）

3課題のうち**観点1「鉄筋コンクリート覆工の経年劣化による耐荷力低下」**を最重要と判断する。構造安全性の損なわれたトンネルは利用者に直接危険を及ぼすため、最優先で対処すべき課題であり、データ蓄積が他の課題解決の基盤ともなるからである。計画から補修施工までの各段階における解決策を以下に示す。

段階1：点検計画の策定

道路トンネル等の定期点検仕様（5年ごとの近接目視を基本）に加え、打音検査と赤外線サーモグラフィ・ひび割れ計測カメラを組み合わせた高精度点検を導入する。UAVに変状撮影・点群計測機能を搭載し、夜間短時間での全覆工面スキャンを実現する。

段階2：診断・補修優先度の判定

取得した点検データを変状履歴データベースに蓄積し、AI損傷診断システムで変状の種別・面積・進行速度を定量評価する。評価結果に基づき補修の緊急度を三段階（緊急・計画・経過観察）に分類し、発注者・維持管理担当者・設計者が協議のうえ長期補修計画を策定する。

段階3：補修工法の選定と施工

変状の種別に応じた補修工法を選定する。鉄筋腐食が懸念される場合は電気防食工法または断面修復工法（ポリマーセメントモルタル充填）で耐荷力を回復する。コンクリートひび割れにはエポキシ樹脂注入を実

施し、表面には表面含浸材（シラン系）を塗布して塩分・水分の浸透を遮断する。施工記録をデータベースに登録し次回点検で効果を確認する。

III-2-（3）波及効果と懸念事項への対応策（約490字）

前問の解決策を実施することで、以下の波及効果が生じる。

波及効果1：長期的な維持管理コストの削減と都市機能の持続

早期発見・早期補修により大規模改修の発生を抑制しライフサイクルコストを削減できる。補修履歴データの蓄積が次世代の維持管理に活用され、社会・経済・環境の三側面から都市機能の持続性を確保する。変状の早期対処は輻輳した地下空間での他施設への影響波及を防ぎ、文化的・生活的価値を持つ都市インフラを長期供用できる基盤を整える。

次に懸念事項への対応策を示す。

懸念1：AI・センサー診断の精度不足による見落とし

AI判定は学習データに依存するため、過去に少ない変状パターンを見落とすリスクがある。対応策として、AI判定は一次スクリーニングと位置付け、損傷度Bランク以上の箇所は技術者による現地確認を必須とする二重確認体制を発注仕様に規定する。

懸念2：行政技術力の空洞化

点検・診断の委託が進むにつれ、行政が異常時に技術判断できなくなるリスクがある。対応策として、技術職員への定期的な現場研修・OJTと、委託成果の技術審査を行政が直接担う体制を維持する。地域住民・利用者との情報共有会議を定期開催し、包摂的な協働による維持管理体制を構築する。